2 复数的向量表示

上一章我们学过平面向量的坐标表示，知道通过平面直角坐标系，可在平面向量与平面上的点之间建立一一对应. 现在，我们以平面直角坐标系为媒介，又可以通过复数与平面上的点的一一对应，在复数与平面向量之间建立一一对应. 如图 9-2-3，复数$z=a+b\mathrm{i}$ $(a、b\in\mathbf{R})$在复平面上对应坐标为(a,b)的点 Z，而点 Z 又对应于平面向量$\overrightarrow{OZ}=(a,b)$，从而复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 对应于平面向量$\overrightarrow{OZ}=(a,b)$. 有了这些对应，我们可以把复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 方便地看作是复平面上的点 $Z(a,b)$或向量$\overrightarrow{OZ}$.

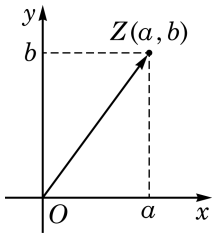


图 9-2-3

例 2 在复平面上作出表示下列复数的向量：

$z_1=2+2\mathrm{i}$，$z_2=-3-2\mathrm{i}$，$z_3=2\mathrm{i}$，$z_4=-4$，$z_5=2-2\mathrm{i}$.

解 在复平面上，表示复数 $z_1=2+2\mathrm{i}$，$z_2=-3-2\mathrm{i}$，$z_3=2\mathrm{i}$，$z_4=-4$，$z_5=2-2\mathrm{i}$ 的向量分别为图 9-2-4 中的向量$\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OC}$、$\overrightarrow{OD}$、$\overrightarrow{OE}$.

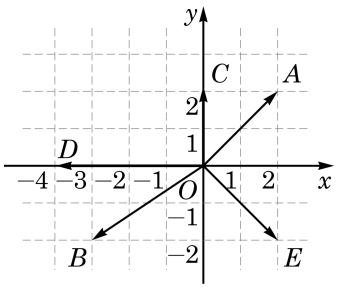


图 9-2-4

例 3 设复平面上的点 A 和点 B 所对应的复数分别为$z_A=x_A+y_A\mathrm{i}$ $(x_A、y_A\in\mathbf{R})$和 $z_B=x_B+y_B\mathrm{i}$ $(x_B、y_B\in\mathbf{R})$，试用 z_A 和 z_B 表示复平面上的向量$\overrightarrow{AB}$所对应的复数 z.

解 复平面上的点 A 与点 B 的坐标分别为(x_A,y_A)与(x_B,y_B)，故向量$\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$，它所对应的复数是$z=(x_B-x_A)+(y_B-y_A)\mathrm{i}$. 再由复数减法法则，可得 $z=z_B-z_A$.

注意，平面上起点不在原点的向量所表示的复数是该向量相应的位置向量所表示的复数. 上例说明，这个复数是向量终点对应的复数与起点对应的复数之差.

例 4 设 $z\in\mathbf{C}$，复平面上的点 Z 与 Z' 分别表示 z 与 $z\mathrm{i}$. 求证：$\overrightarrow{OZ}\perp\overrightarrow{OZ'}$.

证明 令 $z=x+y\mathrm{i}$ $(x、y\in\mathbf{R})$，则 $z\mathrm{i}=-y+x\mathrm{i}$，从而$\overrightarrow{OZ}=(x,y)$，$\overrightarrow{OZ'}=(-y,x)$，它们的数量积是$\overrightarrow{OZ}\cdot\overrightarrow{OZ'}=x(-y)+yx=0$，所以$\overrightarrow{OZ}\perp\overrightarrow{OZ'}$.